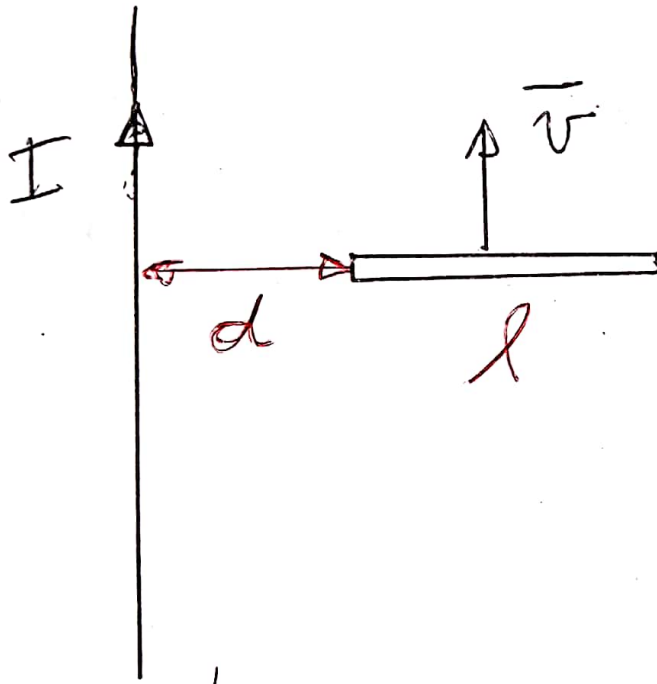


FARADAY-LENZ

[28]

EXERCICIO: UNA BARRA DE LONGITUD l SE MUEVE CON VELOCIDAD CONSTANTE $\vec{v}$ PARALELA A UN HILO MUY LARGO QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE CONSTANTE I . DETERMINE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE LOS EXTREMOS DE LA BARRA, INDICANDO LA POLARIDAD

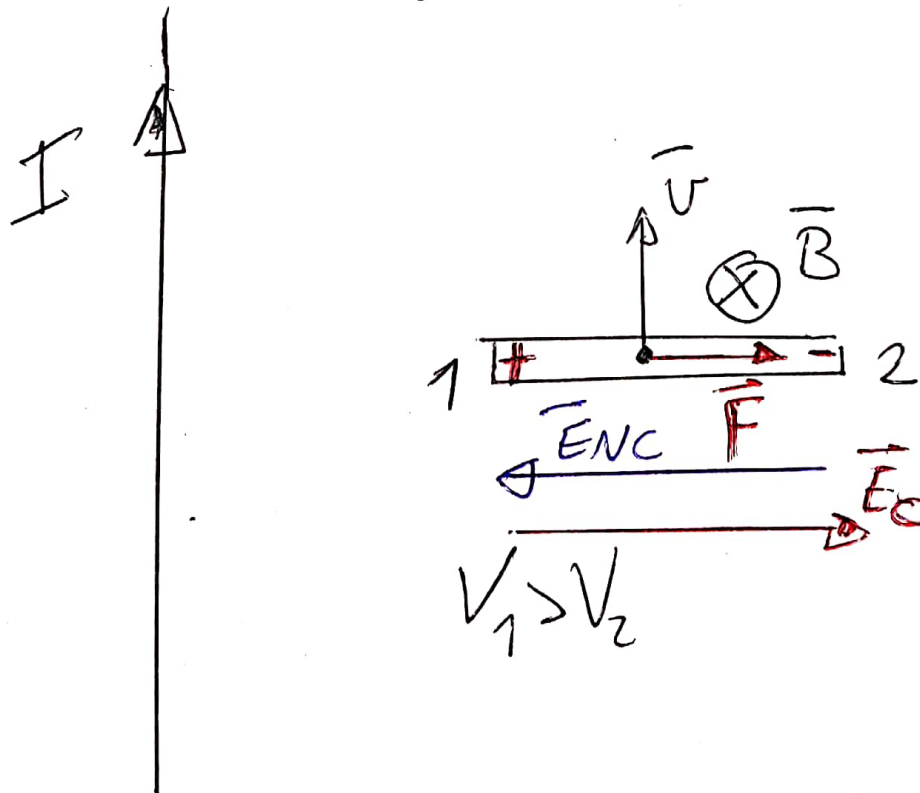


SOLUCIÓN: COMO EN CASOS ANTERIORES, RESOLVEREMOS DE MANERAS DISTINTAS, DERIVANDO EL FLUJO Y USANDO FEM DE MOVIMIENTO.

FARADAY-LENT

(29/)

COMENCEMOS ANALIZANDO LO QUE OCURRE.
CON UN ELECTRÓN EN LA BARRA. COMO SE
MUEVE CON VELOCIDAD $\vec{v}$ EN UN CAMPO
MAGNÉTICO, APARECE SOBRE EL UNA
FUERZA $\vec{F} = -e \vec{v} \times \vec{B}$. COMO EL CAMPO
ES ENTRANTE LA FUERZA QUEDA COMO
EN LA FIGURA

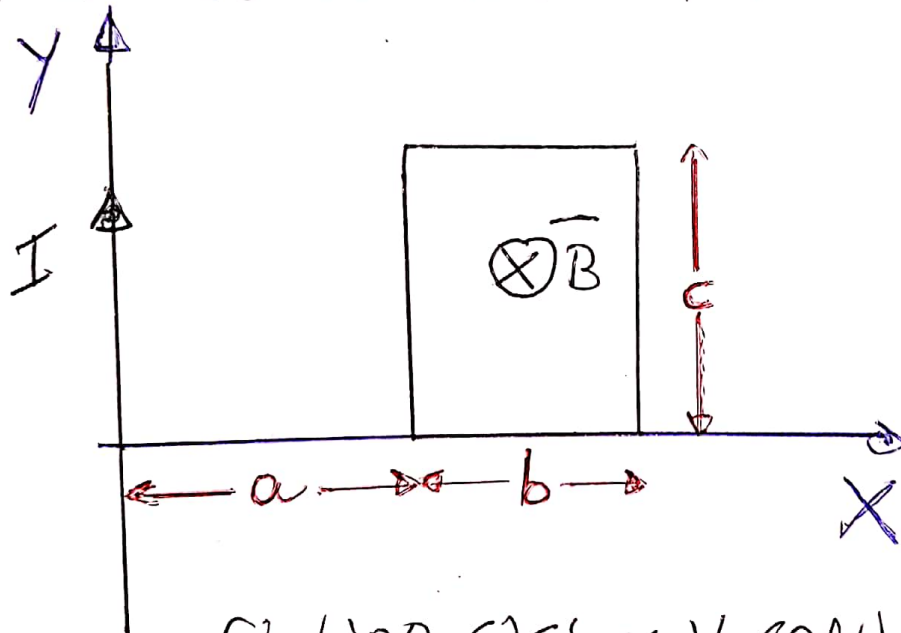


DE MODO QUE EN 2 SE ACUMULAN CARGAS
NEGATIVAS Y 1 QUEDA CARGADO POSITIVO
LUEGO $V_1 > V_2$

FARADAY-LENZ

30

PARA CALCULAR V_{12} APELAMOS PRIMERO A UN RESULTADO AUXILIAR QUE SE USA BAS-
TANTE. QUEREMOS DETERMINAR EL FLUJO A
TRAVÉS DE UNA ESPIRA RECTANGULAR SI-
TUADA DE MANERA COPLANAR CON UN HILO
MUY LARGO QUE TRANSPORTA CORRIENTE:



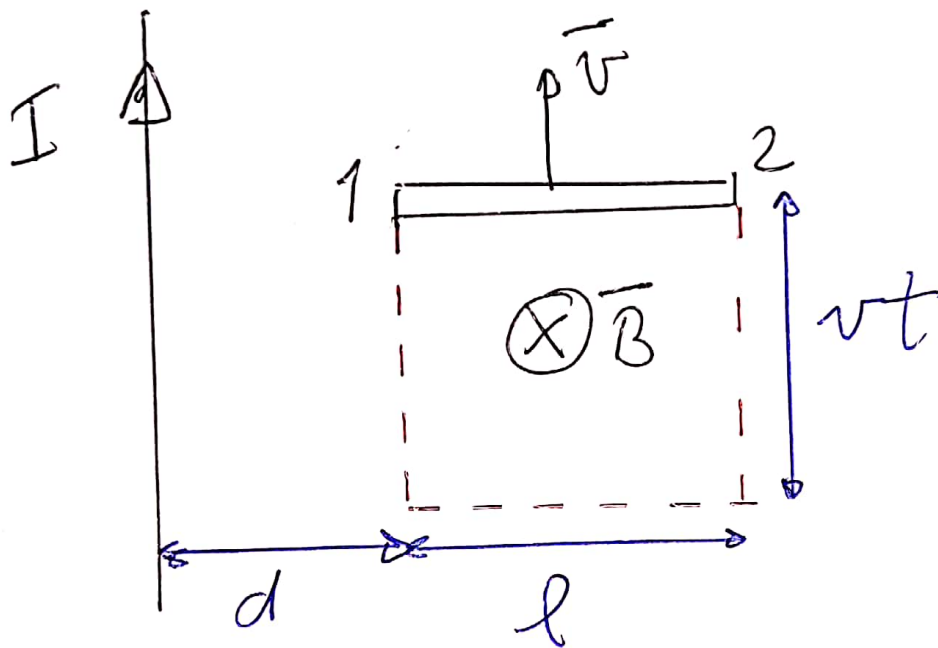
HEMOS DEFINIDO Ejes x-y convenientes.

$$\phi = \int_{\text{ESPIRA}} \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \int \vec{B} \cdot \hat{n} dS = \int_0^c dy \int_a^{a+b} dx \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$\vec{B} \cdot \hat{n}$ ESPIRA
 $dS = dx dy$

$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^c dy \int_a^{a+b} \frac{dx}{x} \rightarrow \phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} c \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

VOLVAMOS ENTONCES AL PROBLEMA QUE NOS OCUPA. LA BARRA EN SU DESPLAZAMIENTO BARRE UN ÁREA RECTANGULAR:



USANDO LA FÓRMULA ANTERIOR, EL FLUJO ES

$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} v t \ln\left(\frac{d+l}{d}\right)$$

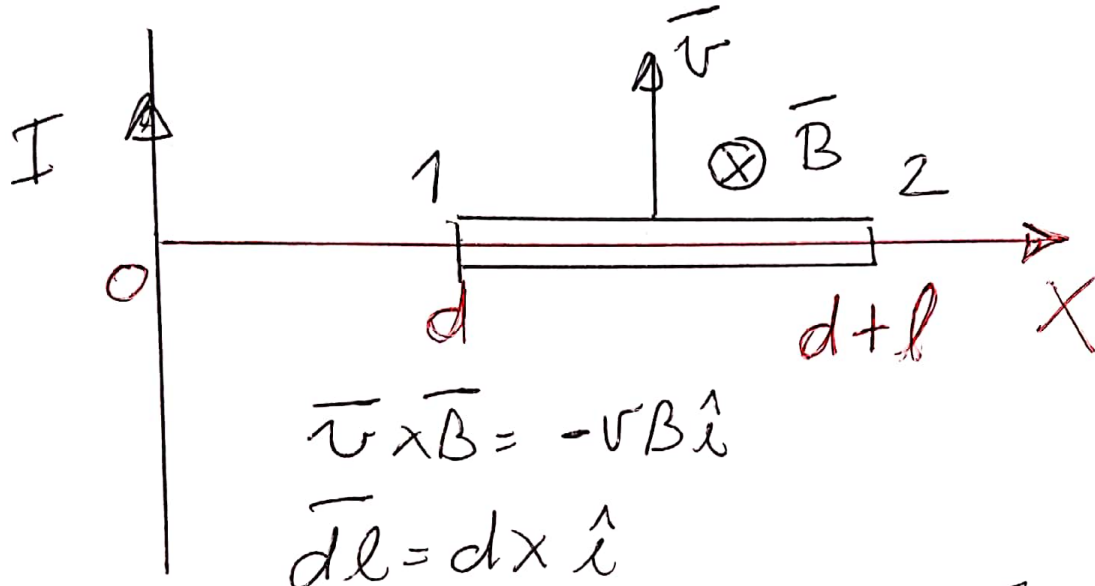
LUEGO:

$$|V_1 - V_2| = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| \rightarrow \boxed{V_1 - V_2 = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{d}\right)}$$

FARADAY-LENZ

32

VAMOS A OBTENER EL MISMO RESULTADO USANDO FEM DE MOVIMIENTO:



$$\vec{v} \times \vec{B} = -vB\hat{i}$$

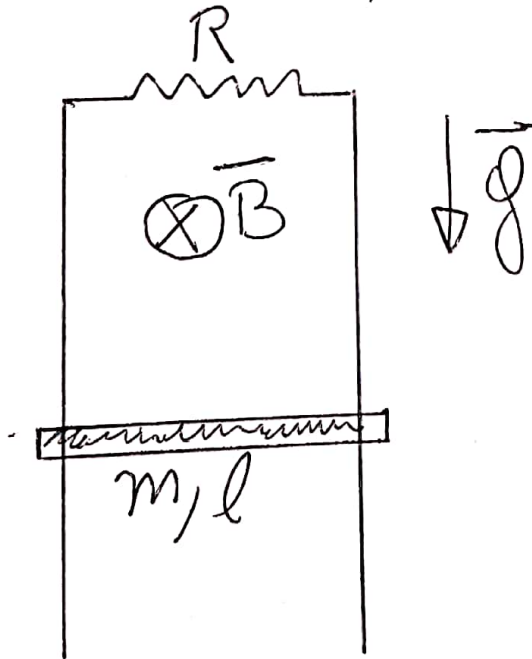
$$d\vec{l} = dx\hat{i}$$

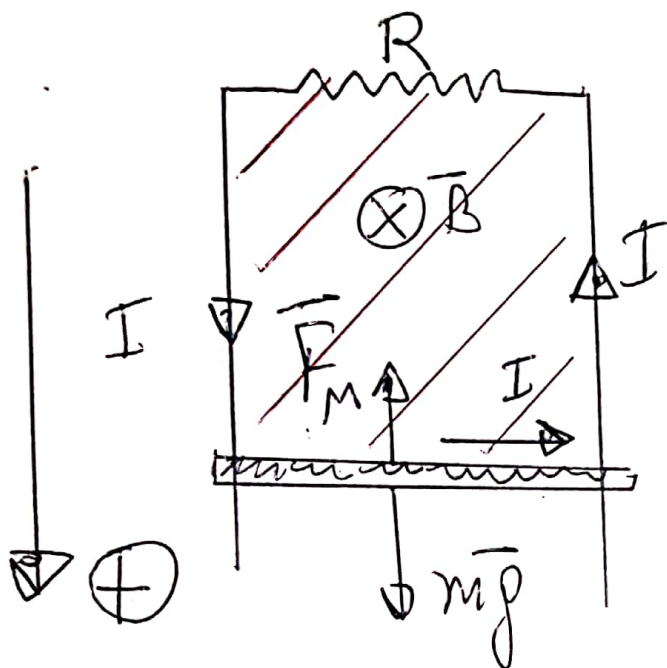
$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vB dx = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi x} dx$$

$$V_2 - V_1 = \int_1^2 (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \int_d^{d+l} \frac{dx}{x}$$

$$\rightarrow V_2 - V_1 = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{d}\right) \text{ (igual que ANTES)}$$

EXERCICIO: UNA BARRA METÁLICA EN CONTACTO CON DOS RIELES CONDUCTORES LIBRES DE ROZAMIENTO CAG BAJO LA ACCIÓN DE LA GRAVEDAD, EN PRESENCIA DE UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME ENTRANTE. CALCÚLE LA VELOCIDAD COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO, SI LA BARRA PARTE DEL REPOSO. DISCUTA LO QUE OCURRE EN LOS INSTANTES INICIALES, Y A TIEMPOS MUY GRANDES.





A MEDIDA QUE LA BARRA CAE AUMENTA EL ÁREA RAYADA DE LA ESPIRA Y AUMENTA EL FLUJO. SE INDUCIRÁ UNA CORRIENTE EN SENTIDO

ANTIHORARIO. ESTO SE PUEDE VER DE DOS MANERAS DISTINTAS. UNA QUE DE ESTE MODO SE GENERA UN FLUJO SALIENTE QUE SE OPONE AL AUMENTO DEL FLUJO ENTRANTE Y OTRA FORMA DE VERLO ES QUE ASÍ MEDIANTE LA EXPRESIÓN $\vec{F}_M = I \vec{l} \times \vec{B}$ APARECE SOBRE LA BARRA UNA FUERZA MAGNÉTICA HACIA ARRIBA QUE TIENDE A EVITAR QUE AUMENTE EL ÁREA Y CAMBIE EL FLUJO. ÍTEMOS PUESTO UN EJE POSITIVO HACIA ABAJO. LA 2ª LEY DE NEWTON DA:

$$m g - I l B = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

FARADAY-LENZ

35

LA CORRIENTE LA OBTENEMOS A PARTIR DE LA FEM DE MOVIMIENTO:

$\otimes \vec{B}$

$\vec{v} \times \vec{B} = vB \hat{i}$

$\vec{dl} = dx \hat{i}$

$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dl} = vB dx$

$$|\mathcal{E}| = \int_0^l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dl} = vB \int_0^l dx = vBl$$

$$\text{LUEGO } I = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow I = \frac{Bl}{R} v$$

EN (1) QUEDA:

$$mg - \frac{B^2 l^2}{R} v = m \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO LA VELOCIDAD CREE Y LA INTENSIDAD DE CORRIENTE TAMBIÉN. LUEGO F_m VA CRECIENDO HASTA EQUILIBRAR AL PESO, Y SE ALCANZA UNA VELOCIDAD TERMINAL v_T QUE SALGA DE (2):

$$mg = \frac{B^2 l^2}{R} v_T \Rightarrow \left[v_T = \frac{mgR}{B^2 l^2} \right]$$

VAMOS A RESOLVER (2):

$$\frac{dV}{dt} = -\left(\frac{B^2 l^2}{mR} v - g\right) = -\frac{B^2 l^2}{mR} \left(v - \frac{mgR}{B^2 l^2}\right)$$

$$\rightarrow \frac{dV}{v - \frac{mgR}{B^2 l^2}} = -\frac{B^2 l^2}{mR} dt$$

$$\int_0^{v(t)} \frac{dV}{v - \frac{mgR}{B^2 l^2}} = -\frac{B^2 l^2}{mR} \int_0^t dt$$

$$\ln \left[\frac{v(t) - \frac{mgR}{B^2 l^2}}{-\frac{mgR}{B^2 l^2}} \right] = -\frac{B^2 l^2}{mR} t$$

$$v(t) = \frac{mgR}{B^2 l^2} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right)$$

OBSERVAR QUE COMO ANTICIPADO A TIEMPOS GRANDES ($t = \frac{mR}{B^2 l^2}$) TENEMOS $v \xrightarrow{t \rightarrow \infty} v = \frac{mgR}{B^2 l^2}$

FARADAY-LENZ

37/

EN $t=0$ ES $v(0)=0$. PARA VER QUÉ OCURRE EN LOS PRIMEROS INSTANTES USAMOS EL DESARROLLO DE LA EXPONENCIAL $e^x \sim 1+x$ LUEGO PARA t PEQUEÑO:

$$v \approx \frac{mgR}{B^2 l^2} \left[1 - \left(1 - \frac{B^2 l^2}{mR} t \right) \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow v \approx \frac{mgR}{B^2 l^2} \frac{B^2 l^2}{mR} t \rightarrow v \approx gt$$

QUE CORRESPONDE A QUE EN LOS PRIMEROS INSTANTES I Y F_m SON PEQUEÑAS Y LA BARRA SE HALLA PRÁCTICAMENTE EN CAÍDA LIBRE.